# ANALYTISKA OCH NUMERISKA METODER FÖR DIFFERENTIALEKVATIONER

SF1682 HT23-1 Analytiska och numeriska metoder för differentialekvationer - 11,0 hp



Kungliga Tekniska Högskolan
Civilingenjörsprogrammet i medicinsk teknik (CMEDT)

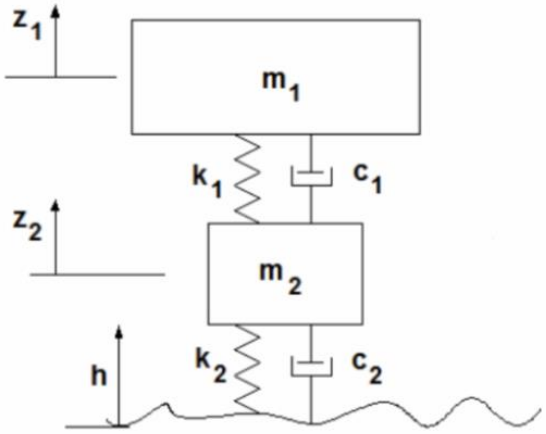
Sahand Khodabandehloo
sahandkh@kth.se

# PROJEKT 2A – FJÄDRINGSSYSTEM

**14 oktober 2023**

## MATEMATISK BESKRIVNING AV ETT FJÄDRINGSSYSTEM

En enkel modell av ett fjädringssystem för en bil visas i *Figur 1*. Modellen kallas för en *quarter car*-modell eftersom det är ett fjädringssystem för ett hjul kopplat till en fjärdedel av bilens chassi.




Figur 1. Fjädringssystem i en quarter car-modell.

I figuren motsvarar $m_1$ och $m_2$ massan för chassi-delen respektive hjulet, $k_1$ och $k_2$ är fjäderkonstanter och $c_1$ och $c_2$ är dämpningskonstanter. Fjäderkonstanten $k_2$ är för den fjäder som har kontakt med vägen (via hjulet) och $k_1$ för den fjäder som är kopplad till bilkupén. Parametern $h$ är vägunderlagets vertikala position och $z_1$ och $z_2$ motsvarar förflyttning av de två fjädrarna.

Rörelseekvationer för *quarter car*-systemet ges nu av följande system av ordinära differentialekvationer (ODE) för $z_1$ och $z_2$, som beroende variabler av en oberoende tidsvariabel, $t$.

$$m_1\ddot{z}_1 + c_1(\dot{z}_1 - \dot{z}_2) + k_1(z_1 - z_2) = 0 \quad (1)$$

$$m_2\ddot{z}_2 + c_1(\dot{z}_2 - \dot{z}_1) + c_2(\dot{z}_2 - \dot{h}) + k_1(z_2 - z_1) + k_2(z_2 - h) = 0 \quad (2)$$

, där pricken över variablerna representerar en derivata med avseende på tid. Systemet ovan kan också skrivas på matris-vektor-form:

$$M\ddot{q} + C\dot{q} + Kq = F \quad (3)$$

, där koordinaterna och deras tidsderivator är

$$\boldsymbol{q} = \begin{bmatrix} z_1 \\ z_2 \end{bmatrix}, \qquad \dot{\boldsymbol{q}} = \begin{bmatrix} \dot{z}_1 \\ \dot{z}_2 \end{bmatrix}, \qquad \ddot{\boldsymbol{q}} = \begin{bmatrix} \ddot{z}_1 \\ \ddot{z}_2 \end{bmatrix}$$

och systemmatriserna är

$$\boldsymbol{M} = \begin{bmatrix} m_1 & 0 \\ 0 & m_2 \end{bmatrix}, \qquad \boldsymbol{C} = \begin{bmatrix} c_1 & -c_1 \\ -c_1 & c_1 + c_2 \end{bmatrix}, \qquad \boldsymbol{K} = \begin{bmatrix} k_1 & -k_1 \\ -k_1 & k_1 + k_2 \end{bmatrix}, \qquad \boldsymbol{F} = \begin{bmatrix} 0 \\ k_2 h + c_2 \dot{h} \end{bmatrix}$$

, där $\boldsymbol{M}$ kallas massmatrisen, $\boldsymbol{C}$ dämpningsmatrisen, $\boldsymbol{K}$ styvhetsmatrisen och $\boldsymbol{F}$ kraftvektorn. Notera att vägunderlagets påverkan i systemet uppkommer genom kraftvektorn.

Låt nu vägunderlaget beskrivas av funktionen nedan som modellerar ett gupp med en höjd $H$ och längd $L$:

$$h(t) = \begin{cases} \frac{H}{2}\left(1 - \cos\left(\frac{2\pi v t}{L}\right)\right), & \text{för } t \leq L/v \\ 0, & \text{för } t \leq L/v \end{cases} \tag{4}$$

Övriga parametrar till (1) och (2) återfinns i *Tabell 1*:

Tabell 1: Parametrar till rörelseekvationerna (1) och (2).

| PARAMETER | VÄRDE [ENHET] | PARAMETER | VÄRDE [ENHET] |
|---|---|---|---|
| $m_1$ | 465 [kg] | $c_1$ | 310 [kg/s] |
| $m_2$ | 55 [kg] | $c_2$ | 1250 [kg/s] |
| $k_{1,\text{ref}}$ | 5350 [kg/s$^2$] | $v$ | 63/3,6 [m/s] |
| $k_{2,\text{ref}}$ | 136100 [kg/s$^2$] | $H$ | 0,27 [m] |
| | | $L$ | 1,1 [m] |

Sahand Khodabandehloo
sahandkh@kth.se

## U1

Från uppgiften söks följande omskrivning av rörelseekvationerna (1) och (2) som ett första ordningens system i tiden på formen:

$$\frac{d\boldsymbol{v}}{dt} = \boldsymbol{H}\boldsymbol{v} + \boldsymbol{g}(t) \tag{5}$$

, där $\boldsymbol{v} = [z_1,\ z_2,\ \dot{z}_1,\ \dot{z}_2]^{\mathrm{T}}$ är vektorn som innehåller de okända variablerna.

Låt tidsderivatan av vektorn $\boldsymbol{v}$ representeras av

$$\frac{d\boldsymbol{v}}{dt} = [\dot{z}_1, \quad \dot{z}_2, \quad \ddot{z}_1, \quad \ddot{z}_2]^{\mathrm{T}} \tag{6}$$

Inför nya variabler och deriverar dem för att sedan uttrycka vektorn $\boldsymbol{v}$ i dessa:

$$\begin{cases} u_1 = z_1 \\ u_2 = \dot{z}_1 \\ v_1 = z_2 \\ v_2 = \dot{z}_2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} {u_1}' = \dot{z}_1 \\ {u_2}' = \ddot{z}_1 \\ {v_1}' = \dot{z}_2 \\ {v_2}' = \ddot{z}_2 \end{cases} \Rightarrow \boldsymbol{v} = [u_1, \quad v_2, \quad u_2, \quad v_2]^{\mathrm{T}}$$